中国科学院大学
2024 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试卷
科目名称：电动力学（回忆版）

考生须知：
1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、选择题（共 7 题，每小题 5 分）

1. 以下矢量运算不正确的是
   A. $\nabla\cdot(\nabla\varphi)=\nabla^2\varphi$　　B. $\nabla(\nabla\cdot\vec{A})=\nabla^2\vec{A}$　　C. $\nabla\times(\nabla\varphi)=0$　　D. $\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})=0$

2. 有一半径为 R 的导体球，其电荷面密度为 σ，则总能量为
   A. $\dfrac{4\pi R^3\sigma^2}{\varepsilon_0}$　　B. $\dfrac{2\pi R^3\sigma^2}{\varepsilon_0}$　　C. $\dfrac{\pi R^3\sigma^2}{2\varepsilon_0}$　　D. $\dfrac{4\pi R^3\sigma}{\varepsilon_0}$

3. 关于平面电磁波，下列说法错误的是?
   A. $\vec{E}\cdot\vec{B}=0,\quad \vec{E}\cdot\vec{k}=0,\quad \vec{B}\cdot\vec{k}=0$
   B. $\vec{E}\cdot\vec{k}=\vec{B}$
   C. 电场与磁场能流密度相等
   D. 能流密度为 $\vec{E}\times\vec{B}$

4. 中微子在静止时寿命为 τ，当它以 $v/2$ 运动时，寿命为
   A. $\dfrac{\tau}{2}$　　B. $\dfrac{2}{\sqrt{2}}\tau$　　C. $\sqrt{3}\tau$　　D. 2τ

5. 在均匀介质内部，体极化电荷密度 ρ_p 与体自由电荷密度 ρ_f 的关系为
   A. $\rho_p=-(1-\dfrac{\varepsilon_0}{\varepsilon})\rho_f$　　B. $\rho_p=(1-\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0})\rho_f$
   C. $\rho_f=-(1-\dfrac{\varepsilon_0}{\varepsilon})\rho_p$　　D. $\rho_f=(1-\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0})\rho_p$

6. 对于超导体，以下说法错误的是?
   A. 电阻为 0　　B. 内部 $B=0$　　C. 内部 $H=0$　　D. 内部有超导电流 J_s

7. 立方体谐振腔截止频率最低的波模为?
   A. （0，0，0）　　B. （1，0，0）　　C. （1，1，0）　　D. （1，1，1）

8. 关于辐射说法正确的是?
   A. 无论电偶极是磁偶极，场正比于
   B. 任何运动的带电粒子都能产生辐射
   C. 一定时，正比于，P 为辐射功率
   D. 也许是正确的一个答案

二、简答题（共 20 分）

1. 请简要解释梯度，旋度，散度的物理意义

2. 什么是极化？体极化电荷密度是什么？面极化电荷密度是什么？写出 ρ_p 与 $\vec{P}$ 的关系

3. 什么是镜像法？镜像法使用的两个条件是什么？

4. 请简述平面简谐波的特点

三、某一粒子的动能 W 为 145 MeV，m_0c^2 为 17 MeV，求 v/c

四、在平行板电容器内有两层介质，它们的厚度分别为 l_1 和 l_2，电容率为 ε_1 和 ε_2，今在两板接上电动势为 E 的电池，求；(课后题 1.11)

1、电容器两极板上的自由电荷面密度

2、介质分界面上的自由电荷面密度

若介质是漏电的，电导率分别为 σ_1 和 σ_2，当电流达到恒定时，上述两问题的结果如何?

五、一对无限大的平行理想导体板，相距为 b，电磁波沿平行于板面的 z 方向传播，设波在 x 方向上是均匀的，求可能传播的波模和每种波模的截止频率 (课后习题 4.14)

六、某一带电粒子 e 做半径为 a 的非相对论性圆周运动，回旋频率为 ω，求 (1) 位置与时间的关系 (2) 求出电偶极距 (3) 远处的辐射电磁场，辐射能流和辐射功率。(与课后题 5.11 相似)